В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Внутри ЧЯ находится замкнутый герметичный сосуд, состоящий из двух камер. Вторая камера может изменять свой объем за счет подвижного поршня. Снаружи ЧЯ находятся выходы двух медицинских полых игл, ведущих к этому объему. К ним можно подсоединять манометр и шприцы. Корпус не является герметичным и свободно сообщается с атмосферой.

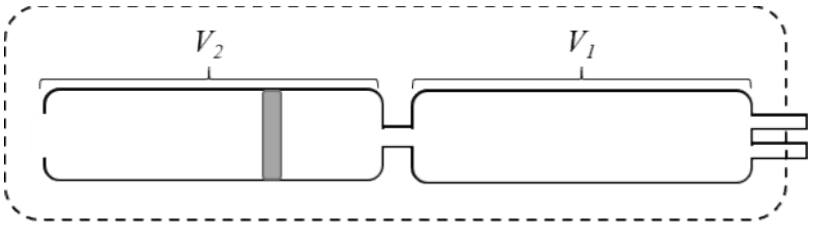


Рис. 1. Устройство ЧЯ

Задание

Измерьте объемы внутренних камер ЧЯ. Атмосферное давление p_0 вам сообщит организатор.

Оборудование. Исследуемый черный ящик, шприц 50 мл, шприц 5 мл, манометр.

Внимание

Камеры ящика могут потерять свою герметичность. Чаще всего это связано с многократным подсоединением шприца или манометра к выходам игл. Для обеспечения герметичности надавите на иглу вдоль осевой линии, сделав ее контакт с пробкой более плотным.

Категорически запрещено вытаскивать иглы из пробки.

Категорически запрещено использовать манометр для измерения давления **более 300 мм. рт. ст.**, так как в таком случае он **выйдет из строя**.

При нарушении вышеуказанных правил вы будете **дисквалифицированы**.